

Notions de Logique Mathématique

Niveau : 1ère Année Baccalauréat

Réalisé par : Prof. Elhadiabdelmounaim

I. Proposition - Fonction propositionnelle

► Activité / Exercice

Activité : Mettre une croix (x) dans la case qui convient :

Textes mathématiques	Vrai	Faux	On ne peut pas décider sa vérité	N'a pas de sens
15×2				
$12 \times 3 + 4 = 20$				
$-6 \notin \mathbb{N}$				
2 est une racine du polynôme $P(x) = x^2 - x - 2$				
Chaque nombre impair est un nombre premier.				
$(x \in \mathbb{Z}) : x + 5 \geq 0$				
Soient x, y de $\mathbb{Z}$, on a $2x - y = 1$				

📖 Définitions

- Une **proposition** (ou assertion) est une phrase ou une expression qui a un sens qui est soit vraie, soit fausse, mais pas les deux en même temps. On note souvent une proposition par les lettres P, Q ou $R \dots$
- On appelle **fonction propositionnelle** tout énoncé qui contient une variable (ou plusieurs variables) d'un ensemble, elle devient proposition chaque fois qu'on remplace la variable par un élément de cet ensemble.

Exemples :

- "Le nombre 2022 est pair" est une proposition vraie.
- "Tout carré est un parallélogramme" est une proposition vraie.
- "Tout nombre pair est divisible par 4" est une proposition fausse.
- " $x + y = z$ " n'est pas une proposition.
- " $P(x) : x \in \mathbb{R}, x^2 - x < 0$ " est une fonction propositionnelle. $P(0)$ est une proposition fausse mais $P(\frac{1}{2})$ est une proposition vraie.
- " $P(n, m) : n + m = 10$ avec $n, m \in \mathbb{N}$ " est une fonction propositionnelle. $P(4; 6)$ est une proposition vraie mais $P(2; 7)$ est fausse.

🔧 Application

Déterminer la vérité de chacune des propositions suivantes :

- $P : " \left(\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{7}{3} "$
- $Q : " \sqrt{3 + \sqrt{5}} \times \sqrt{3 - \sqrt{5}} \in \mathbb{N} "$
- $R : " \text{L'équation } x^2 - 3x + 5 = 0 \text{ admet deux solutions dans } \mathbb{R} . "$

II. Les quantificateurs

► Activité / Exercice

1. Mettre une croix (x) dans la case qui convient :

Proposition	Vrai	Faux
Le carré de tout nombre réel est positif.		
Il existe un nombre réel inférieur strictly à 1.		
Tout nombre réel est décimal.		
L'équation $x^2 = 0$ admet une unique solution réelle.		

2. Compléter le tableau suivant en utilisant les symboles $\forall$ et $\exists$:

Proposition	Proposition à l'aide des quantificateurs
Tous les entiers naturels sont positifs	
	$(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 = -1$
L'équation $3x - 2 = 0$ admet une solution réelle.	
Tout nombre réel est décimal.	
	$(\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 - x + 1 > 0$
Pour tout réel x , il existe au moins un entier naturel n tel que $x < n + 1$	
	$(\forall m \in \mathbb{N})(\exists n \in \mathbb{N}) : m = 2n$

🔍 Définitions

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle tel que x est un élément d'un ensemble E .

- Si $P(x)$ est vraie pour tout élément de E on écrit : $(\forall x \in E) : P(x)$. Le symbole " $\forall$ " s'appelle **quantificateur universel** et il se lit : pour tout ou quel que soit.
- S'il existe au moins un élément de E pour lequel $P(x)$ est vraie on écrit : $(\exists x \in E) : P(x)$. Le symbole " $\exists$ " s'appelle **quantificateur existentiel** et il se lit : il existe au moins.
- S'il existe un unique élément de E pour lequel $P(x)$ est vraie on écrit : $(\exists! x \in E) : P(x)$. Le symbole " $\exists!$ " s'appelle **quantificateur existentiel d'unicité** et il se lit : il existe un unique.

Exemples :

- $P : "(\forall x \in \mathbb{R}) : 2x + 1 = 0"$ est une proposition fausse parce que si $x = 0$, alors $2 \times 0 + 1 = 1 \neq 0$ est faux.
- $Q : "(\exists n \in \mathbb{N}) : 2n - 4 = 0"$ est une proposition vraie car l'entier $n = 2$ vérifie $2n - 4 = 0$.
- $R : "(\exists! x \in \mathbb{R}) : x^2 - 2x + 1 = 0"$ est une proposition vraie parce que 1 est la seule solution de l'équation $x^2 - 2x + 1 = 0$.

🔧 Application

Réécrire les propositions suivantes en utilisant les quantificateurs logiques :

- P_1 : "La valeur absolue de tout nombre réel non nul est strictement positive".
- P_2 : "Il existe au moins un nombre réel x tel que $2x^2 - 3x = 0$ ".
- P_3 : "L'équation $x - 2\sqrt{x} + 1 = 0$ admet une unique solution réelle".
- P_4 : "Le polynôme $P(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 1$ admet au moins une racine".
- P_5 : "Pour tout nombre réel x , il existe un unique entier N tel que $N \leq x < N + 1$ ".
- P_6 : "Il existe un entier multiple de tous les autres".

Remarques sur la permutation des quantificateurs

- On peut inverser deux quantificateurs universels ou deux quantificateurs existentiels.
- On ne peut a priori pas inverser un quantificateur existentiel avec un quantificateur universel.

Exemples :

- Les propositions " $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) : x + y = 2$ " et " $(\forall y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : x + y = 2$ " ont la même valeur de vérité.
- Les propositions " $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) : x + y = 2$ " et " $(\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R}) : x + y = 2$ " n'ont pas la même valeur de vérité. La première est fausse mais la deuxième est vraie.

Exercice : Valeur de vérité des quantificateurs

Déterminer la valeur de vérité de chacun des propositions suivantes :

- $P_1 : "(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 + x - 1 = 0"$
- $P_2 : "(\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 + 3x + 7 < 0"$
- $P_3 : "(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x \leq y"$
- $P_4 : "(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : x \leq y"$
- $P_5 : "(\forall y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : x \leq y"$
- $P_6 : "(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) : x \leq y"$

III. Opérations sur les propositions

1. La négation d'une proposition

Définition & Tableau de vérité

La négation d'une proposition P , notée $\overline{P}$ ou $\neg P$, est la proposition qui est vraie si P est fausse et qui est fausse si P est vraie.

P	$\overline{P}$
V	F
F	V

Exemples :

- La négation de $3 > 2$ est $3 \leq 2$.
- La négation de $(-2)^2 = -4$ est $(-2)^2 \neq -4$.
- La négation de $-3 \in \mathbb{N}$ est $-3 \notin \mathbb{N}$.

Propriétés de la négation

- La négation de " $(\forall x \in E) : P(x)$ " est " $(\exists x \in E) : \overline{P}(x)$ ".
- La négation de " $(\exists x \in E) : P(x)$ " est " $(\forall x \in E) : \overline{P}(x)$ ".
- La négation de " $(\forall x \in E)(\exists y \in E) : P(x, y)$ " est " $(\exists x \in E)(\forall y \in E) : \overline{P}(x, y)$ ".
- La négation de " $(\exists x \in E)(\forall y \in E) : P(x, y)$ " est " $(\forall x \in E)(\exists y \in E) : \overline{P}(x, y)$ ".

Remarques :

- Les propositions P et $\overline{\overline{P}}$ ont même valeur de vérité.
- Symboles et leurs négations :

Le symbole	$>$	$<$	$\geq$	$\leq$	$=$
Sa négation	$\leq$	$\geq$	$<$	$>$	$\neq$

🔗 Application

Compléter le tableau suivant :

La proposition P	La négation $\bar{P}$
$(\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 + 2x + 1 \geq 0$	
$(\forall x \in \mathbb{N}) : x^2 - 2x < 0$	
$(\forall x \in \mathbb{Q}) : \sqrt{x} \notin \mathbb{Q}$	
$(\exists x \in \mathbb{R}) : x \in \mathbb{Q}$	
$(\exists x \in \mathbb{N}) : x \text{ est pair}$	
$(\exists x \in \mathbb{N})(\forall y \in \mathbb{N}) : x < y$	
$(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) : x - y = 3$	
Tout triangle est rectangle	
$(\forall x \in \mathbb{Q})(\forall y \in \mathbb{Z}) : x \times y \in \mathbb{Z}$	

2. La disjonction

🔗 Définition

La disjonction de deux propositions P et Q est la proposition qui est vraie si au moins l'une des deux propositions est vraie. On la note P ou Q ou $P \vee Q$.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemples :

- La proposition $(-5 \geq 2) \vee (5 \geq 2)$ est vraie.
- La proposition $(3 + 2 = 6) \vee (-3 \geq 1)$ est fausse.
- La proposition $(-5 \in \mathbb{R}) \vee (3 \text{ divise } 12)$ est vraie.
- La proposition $(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 = -1 \vee \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ est fausse.

3. La conjonction

🔗 Définition

La conjonction de deux propositions P et Q est la proposition qui est vraie uniquement si les deux propositions P et Q sont vraies en même temps. On la note P et Q ou $P \wedge Q$.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

🔗 Application

Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes :

- $P_1 : (3 \text{ est impair}) \wedge (3 = 5)$.
- $P_2 : (4 \times 8 = 20) \vee (10 \text{ est pair})$.
- $P_3 : (9 - 3 = 6) \wedge (-1 \in \mathbb{Z})$.
- $P_4 : (-4 \in \mathbb{N}) \vee (\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 > 0)$.

🔗 Lois de Morgan

Soient P et Q deux propositions.

- La négation de $(P \wedge Q)$ est $(\overline{P} \vee \overline{Q})$.
- La négation de $(P \vee Q)$ est $(\overline{P} \wedge \overline{Q})$.

🔗 Application

Nier les deux propositions suivantes :

- $P : "(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x \leq y \vee x \geq y"$
- $Q : "(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) : y^2 = x \wedge x > 0"$

4. L'implication

🔗 Définition & Tableau de vérité

L'implication de deux propositions P et Q est la proposition qui est fausse seulement dans le cas où P est vraie et Q est fausse. On la note par $P \Rightarrow Q$ et se lit : P implique Q .

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Remarques :

- $P \Rightarrow Q$ signifie "si P est vraie, alors Q est vraie".
- L'implication $Q \Rightarrow P$ est appelée l'implication réciproque de $P \Rightarrow Q$.
- Pour montrer que $P \Rightarrow Q$ est vrai, on suppose que P est vraie, et on montre que Q est vraie.
- Les propositions $P \Rightarrow Q$ et $(\overline{P} \vee Q)$ ont la même valeur de vérité.

Exemple démonstratif : Soit x un réel, Montrons que : $|x| \leq 3 \Rightarrow |2x - 4| \leq 10$.

On a : $|x| \leq 3 \Rightarrow -3 \leq x \leq 3 \Rightarrow -6 \leq 2x \leq 6 \Rightarrow -10 \leq 2x - 4 \leq 2 \Rightarrow -10 \leq 2x - 4 \leq 10 \Rightarrow |2x - 4| \leq 10$

🔗 Application

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que n pair $\Rightarrow n^2$ pair.
2. Montrer que $(\forall x \in \mathbb{R}^+) : \left(\frac{1}{1+\sqrt{x}} = 1 - \sqrt{x} \Rightarrow x = 0 \right)$.

➤ Exercices sur l'implication

Exercice 1 : Soient x et y de $\mathbb{R}$. Montrer que $1 + xy = x + y \Rightarrow x = 1 \vee y = 1$.

Exercice 2 :

1. Montrer que $(\forall x \in \mathbb{R}) : 3 \leq x \leq 5 \Rightarrow -\frac{1}{4} \leq \frac{1}{x-1} \leq \frac{1}{2}$.
2. a. Montrer que $(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R}) : a^2 + b^2 = 0 \Rightarrow a = b = 0$.
b. En déduire $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^+) : x + y + 2 = 2\sqrt{x} + 2\sqrt{y} \Rightarrow x = y = 1$.

5. L'équivalence

🔗 Définition

L'équivalence de deux propositions P et Q est la proposition $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ qu'on note par $P \Leftrightarrow Q$ et se lit " P est équivalente à Q " ou bien " P si et seulement si Q ". $P \Leftrightarrow Q$ est vraie seulement si P et Q ont même valeur de vérité.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

🔗 Application

Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes :

- $P_1 : 3 \text{ est impair} \Leftrightarrow 3 = 5$.
- $P_2 : 4 \times 8 = 20 \Leftrightarrow 10 \text{ est pair}$.
- $P_3 : -1 \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 9 - 3 = 6$.
- $P_4 : -4 \in \mathbb{N} \Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 + 1 > 0$.

IV. Lois logiques

🔗 Définition

Une loi logique est une proposition qui est vraie quelle que soit la vérité des propositions qui la constituent.

Exemple avec tableau de vérité : Montrons que $\neg(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \Leftrightarrow Q)$ est une loi logique :

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$	$\neg(P \Leftrightarrow Q)$	$\neg P \Leftrightarrow Q$	$\neg(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \Leftrightarrow Q)$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	F	F	V

🔗 Application

Montrer que les propositions suivantes sont des lois logiques :

- $P \Leftrightarrow \neg(\neg P)$
- $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$
- $[P \vee (Q \wedge R)] \Leftrightarrow [(P \vee Q) \wedge (P \vee R)]$

🔗 Propriétés des lois logiques

- $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$
- $[P \wedge (Q \vee R)] \Leftrightarrow [(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)]$
- $[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow (P \Rightarrow R)$

V. Raisonnements mathématiques

1. Raisonnement par contre-exemple

Pour prouver que la proposition " $(\forall x \in E) : P(x)$ " est fausse, il suffit de prouver que la proposition " $(\exists x \in E) : \bar{P}(x)$ " est vraie.

✎ Application

Montrer que les propositions suivantes sont fausses :

- $P_1 : "(\forall x \in \mathbb{R}) : x + 1 = 2"$
- $P_2 : "(\forall x \in \mathbb{R}^*) : x + \frac{1}{x} \geq 2"$
- $P_3 : (\forall a \in \mathbb{R}^+)(\forall b \in \mathbb{R}^+) : \sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

2. Raisonnement par la contraposée

Pour démontrer l'implication $P \Rightarrow Q$, on peut essayer de démontrer la contraposée $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$ qui est parfois plus simple.

✎ Application

1. Montrer que : $(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R}) : a + b > 1 \Rightarrow a > \frac{1}{2} \vee b > \frac{1}{2}$.
2. Montrer que : $(\forall x > 1)(\forall y > 1) : x \neq y \Rightarrow \frac{x}{1+x^2} \neq \frac{y}{1+y^2}$.

3. Raisonnement par les équivalences successives

Basé sur la loi logique $[(P \Leftrightarrow R) \wedge (R \Leftrightarrow Q)] \Rightarrow (P \Leftrightarrow Q)$.

✎ Application

1. Montrer que : $(\forall x \neq -1)(\forall y \neq -1) : \frac{x}{1+x} = \frac{y}{1+y} \Leftrightarrow x = y$.
2. Montrer, pour tout x de $\mathbb{R}^+$ que $(\sqrt{2x+2} = 1 + \sqrt{x}) \Leftrightarrow (x = 1)$.
3. Montrer, pour tout x de $[1; +\infty[$ que $\frac{\sqrt{x-1}}{x} \leq \frac{1}{2}$.

➤ Exercices sur les équivalences

1. Soit x un réel. Montrer que : $\frac{2}{\sqrt{1+x^2}} = 1 \Leftrightarrow x = \sqrt{3} \vee x = -\sqrt{3}$.
2. Montrer que pour tout x de $\mathbb{R} : |x - 1| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{2}{5} < \frac{1}{x+1} < \frac{2}{3}$.
3. Soient $a \in [1; +\infty[$ et $b \in [4; +\infty[$. Montrer que $\sqrt{a-1} + 2\sqrt{b-4} = \frac{a+b}{2} \Leftrightarrow a = 2 \wedge b = 8$.

4. Raisonnement par disjonction des cas

Pour montrer que $[(P \vee Q) \Rightarrow R]$, on montre parfois $[P \Rightarrow R \wedge Q \Rightarrow R]$.

✎ Application

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $n^2 + n$ est pair.

➤ Exercice de disjonction

Montrer que $(\forall x \in \mathbb{R}) : |x - 1| \leq x^2 - x + 1$.

5. Raisonnement par absurde

Basé sur la loi logique $[\bar{P} \Rightarrow (Q \wedge \bar{Q})] \Rightarrow P$.

 Application

Soient x, y et z de $\mathbb{R}_+^*$ tels que $x + y + z < \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ et $xyz > 1$. Montrer que $x \neq 1$, $y \neq 1$ et $z \neq 1$.

6. Raisonnement par récurrence

Le principe de récurrence permet de montrer qu'une fonction propositionnelle $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geq n_0$:

1. **Initialisation** : On prouve que $P(n_0)$ est vraie.
2. **Hérédité** : On prend $n \geq n_0$ donné, on suppose que $P(n)$ est vraie, et on démontre que $P(n+1)$ est vraie.
3. **Conclusion** : On conclut que, pour tout $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

 Application

1. Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}) : 2 \text{ divise } 5^n - 3^n$.
2. Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
3. Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}) : 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$.